Операторы свёртки, смаз изображения и быстрое преобразование Фурье

Конспект лекции

26 сентября 2026 года

1 Рабочее пространство и обозначения

Продолжаем изучать свёртки на группе $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \ldots, n-1\}$. Векторы $x = (x_0, \ldots, x_{n-1})^{\mathsf{T}}$ принадлежат $\mathbb{C}^n$, а вычитание индексов выполняется по модулю n:

$$j \ominus r = (j - r) \bmod n.$$

Через e_j обозначаем стандартный базисный вектор, у которого на месте j стоит единица, а остальные координаты равны нулю. Напомним формулу циклической свёртки:

$$(a * x)_j = \sum_{r=0}^{n-1} a_{j \ominus r} x_r.$$

Для фиксированного $a \in \mathbb{C}^n$ оператор

$$A \colon \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}^n, \qquad Ax = a * x,$$

называется оператором свёртки с ядром a. На предыдущей лекции были доказаны коммутативность и ассоциативность свёртки, а также равенство $a * e_0 = a$.

Матрица циклического сдвига V действует по правилу

$$Vx = (x_{n-1}, x_0, \ldots, x_{n-2})^{\mathsf{T}}, \qquad (Vx)_j = x_{j \ominus 1}.$$

2 Свёртка с базисным вектором и матрица оператора

Утверждение 1. *Свёртка с вектором e_1 совпадает с циклическим сдвигом:*

$$e_1 * x = Vx.$$

Здесь предполагается $n \geqslant 2$.

Доказательство. По коммутативности свёртки

$$(e_1 * x)_j = (x * e_1)_j = \sum_{r=0}^{n-1} x_{j \ominus r} (e_1)_r.$$

У вектора e_1 ненулевая координата только одна: $(e_1)_1 = 1$. Поэтому сумма равна $x_{j \ominus 1} = (Vx)_j$. □

Теорема 1. *Матрица оператора $Ax = a*x$ в стандартном базисе является циклической матрицей с первым столбцом a:*

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 \\ a_1 & a_0 & a_{n-1} & \cdots & a_2 \\ a_2 & a_1 & a_0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 & a_0 \end{pmatrix}.$$

Доказательство. Столбец с номером j — это вектор Ae_j. Для первого столбца

$$Ae_0 = a * e_0 = a.$$

При $j = 0, \ldots, n-2$ имеем $e_{j+1} = Ve_j = e_1 * e_j$. Используя ассоциативность, коммутативность и доказанную лемму, получаем

$$\begin{aligned} Ae_{j+1} &= a * e_{j+1} = a * (e_1 * e_j) \\ &= e_1 * (a * e_j) = V(Ae_j). \end{aligned}$$

Значит, каждый следующий столбец получается циклическим сдвигом предыдущего. Тот же вывод следует непосредственно из формулы свёртки: $A_{jr} = a_{j \ominus r}$. □

Символ оператора свёртки совпадает с символом его циклической матрицы:

$$a(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_{n-1} t^{n-1}, \qquad A = a(V).$$

3 Матрица дискретного преобразования Фурье

Чтобы обосновать формулы для нормы и числа обусловленности, сначала разберём свойства матрицы Фурье. В рукописи этот блок расположен после примера со смазом изображения.

Положим

$$\varepsilon_k = e^{2\pi i k/n}, \qquad v_k = (1, \varepsilon_k^{-1}, \ldots, \varepsilon_k^{-(n-1)})^{\mathsf{T}}.$$

Матрица Фурье состоит из столбцов v_k:

$$F = (v_0\ v_1\ \cdots\ v_{n-1}), \qquad F_{jk} = \varepsilon_k^{-j} = e^{-2\pi i j k/n}.$$

Знак в показателе отрицательный; нормирующего множителя в F нет. Это то же соглашение, которое использовалось в предыдущем конспекте.

3.1 Симметричность

Утверждение 2. *Матрица F симметрична: $F^{\mathsf{T}} = F$.*

Доказательство. Для любых j, k имеем

$$F_{jk} = e^{-2\pi i j k/n} = e^{-2\pi i k j/n} = F_{kj}.$$

□

Симметричность здесь означает транспонирование без комплексного сопряжения. В общем случае F не является эрмитовой матрицей.

3.2 Ортогональность столбцов и строк

Утверждение 3. *Столбцы матрицы F попарно ортогональны, и норма каждого столбца равна $\sqrt{n}$. Те же свойства выполнены для строк. В частности,*

$$\boxed{F^*F = nE}.$$

Доказательство. Используем скалярное произведение $\langle x, y\rangle = \sum_r \overline{x_r} y_r$. Тогда

$$\langle v_k, v_m\rangle = \sum_{r=0}^{n-1} \overline{\varepsilon_k^{-r}}\varepsilon_m^{-r} = \sum_{r=0}^{n-1} \left(e^{2\pi i(k-m)/n}\right)^r.$$

Если $k = m$, каждое слагаемое равно единице, и сумма равна n. Если $k \neq m$, положим $q = e^{2\pi i(k-m)/n}$. Тогда $q \neq 1$, $q^n = 1$, поэтому сумма геометрической прогрессии равна

$$1 + q + \cdots + q^{n-1} = \frac{q^n - 1}{q - 1} = 0.$$

Следовательно,

$$\langle v_k, v_m\rangle = \begin{cases} n, & k = m, \\ 0, & k \neq m. \end{cases}$$

Эти скалярные произведения являются элементами F^*F. Свойство строк следует из симметричности F. □

3.3 Обратная матрица и унитарная нормировка

Из $F^*F = nE$ следует

$$\boxed{F^{-1} = \frac{1}{n}F^* = \frac{1}{n}\overline{F}}.$$

Последнее равенство использует симметричность: $F^* = \overline{F}^{\mathsf{T}} = \overline{F}$. Таким образом, для обращения матрицы Фурье достаточно изменить знак показателя экспоненты и разделить результат на n.

Нормированная матрица

$$U = \frac{1}{\sqrt{n}}F$$

унитарна:

$$U^*U = UU^* = E.$$

Поэтому она сохраняет евклидову норму:

$$\|Ux\|_2^2 = x^*U^*Ux = x^*x = \|x\|_2^2.$$

Для ненормированной матрицы имеем $\|Fx\|_2 = \sqrt{n}\ \|x\|_2$.

Утверждение 4. *Умножение матрицы слева или справа на унитарную матрицу не меняет подчинённую евклидову норму. В частности,*

$$\|UB\|_2 = \|B\|_2, \qquad \|BU\|_2 = \|B\|_2, \qquad \|UBU^*\|_2 = \|B\|_2.$$

Доказательство. Первое равенство следует из $\|UBx\|_2 = \|Bx\|_2$. Для второго заметим, что U взаимно однозначно переводит единичную сферу в себя. Поэтому

$$\sup_{\|x\|_2=1} \|BUx\|_2 = \sup_{\|y\|_2=1} \|By\|_2.$$

Последнее равенство получается применением первых двух. □

4 Нормы и число обусловленности оператора свёртки

4.1 Нормы по строкам и столбцам

Теорема 2. *Для циклической матрицы A с первым столбцом a*

$$\boxed{\|A\|_1 = \|A\|_\infty = \sum_{r=0}^{n-1} |a_r|}.$$

Доказательство. Напомним общие формулы

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_r |A_{rj}|, \qquad \|A\|_\infty = \max_j \sum_r |A_{jr}|.$$

В циклической матрице каждый столбец является перестановкой первого столбца, а каждая строка содержит те же элементы $a_0, \dots, a_{n-1}$. Следовательно, все суммы модулей по строкам и столбцам одинаковы. □

4.2 Евклидова норма

Теорема 3. *Если $A = a(V)$, то*

$$\boxed{\|A\|_2 = \max_{0 \leqslant k < n} |a(\varepsilon_k)|}.$$

Доказательство. По результатам предыдущей лекции

$$A = FDF^{-1}, \qquad D = \operatorname{diag}\big(a(\varepsilon_0), \dots, a(\varepsilon_{n-1})\big).$$

Поскольку $F = \sqrt{n}\,U$ и $F^{-1} = U^*/\sqrt{n}$, множители $\sqrt{n}$ сокращаются:

$$A = UDU^*.$$

По унитарной инвариантности нормы $\|A\|_2 = \|D\|_2$. Для диагональной матрицы

$$\|Dx\|_2^2 = \sum_k |a(\varepsilon_k)|^2 |x_k|^2 \leqslant \Big(\max_k |a(\varepsilon_k)|^2\Big) \|x\|_2^2 .$$

Равенство достигается на базисном векторе, отвечающем максимальному диагональному элементу по модулю. Теорема доказана. □

Замечание. Произвольное преобразование подобия $B \mapsto PBP^{-1}$ не обязано сохранять норму. В данном доказательстве существенно, что матрицу Фурье можно нормировать до унитарной.

4.3 Число обусловленности

Теорема 4. *Если циклическая матрица A обратима, то её число обусловленности в евклидовой норме равно*

$$\boxed{\operatorname{cond}_2(A) = \|A\|_2 \left\|A^{-1}\right\|_2 = \frac{\max_k |a(\varepsilon_k)|}{\min_k |a(\varepsilon_k)|}}.$$

Доказательство. Обратимость равносильна условиям $a(\varepsilon_k) \neq 0$ для всех k. Из $A = UDU^*$ получаем $A^{-1} = UD^{-1}U^*$, откуда

$$\left\|A^{-1}\right\|_2 = \max_k \frac{1}{|a(\varepsilon_k)|} = \frac{1}{\min_k |a(\varepsilon_k)|}.$$

Умножая на найденное значение $\|A\|_2$, получаем формулу. □

Чем меньше минимальный модуль собственного числа по сравнению с максимальным, тем больше число обусловленности. Поэтому сама по себе обратимость ещё не гарантирует устойчивость восстановления данных.

5 Применение: восстановление смазанного изображения

5.1 Модель горизонтального смаза

Рассмотрим одну строку изображения. Число x_j задаёт яркость пикселя с номером j. При равномерном смещении изображения во время экспозиции наблюдаемая яркость может моделироваться средним нескольких соседних значений. Для смаза на два пикселя:

$$y_j = \frac{x_j + x_{j-1}}{2}.$$

Например,

$$y_0 = \frac{x_0 + x_{-1}}{2}, \qquad y_1 = \frac{x_1 + x_0}{2}.$$

На этом этапе отрицательные индексы обозначают соседние пиксели слева. Для конечной строки далее требуется выбрать правило обработки границ.

Определение 1. В рассматриваемой модели *смазом на k пикселей* называется усреднение

$$y_j = \frac{1}{k}\bigl(x_j + x_{j-1} + \cdots + x_{j-k+1}\bigr).$$

Восстановление изображения означает решение обратной задачи: по известным значениям y_j найти исходные x_j.

Усреднение может терять информацию. В частности, две разные двусторонние последовательности

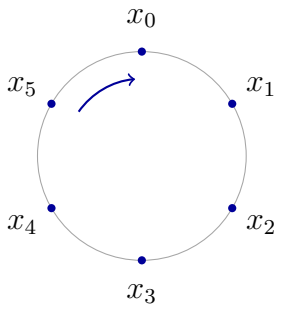
$$x_j = \frac{1}{2} \quad \text{для всех } j, \qquad \widetilde{x}_j = \begin{cases} 0, & j \text{ чётно}, \\ 1, & j \text{ нечётно} \end{cases}$$

после смаза на два пикселя дают одну и ту же постоянную последовательность $y_j = 1/2$. Для конечной циклической строки этот пример работает при чётном числе пикселей.

5.2 Циклическая модель и матрица смаза

Для круговой панорамы естественно считать, что за последним пикселем снова идёт первый. Поэтому далее используем циклические индексы:

$$y_j = \frac{1}{k}\sum_{r=0}^{k-1} x_{j\ominus r}, \qquad j = 0, \ldots, n-1, \qquad 1 \leqslant k \leqslant n.$$



$$n = 6, \quad k = 3$$
$$y_0 = (x_0 + x_5 + x_4)/3$$
$$y_1 = (x_1 + x_0 + x_5)/3$$

Рис. 1: Циклическое усреднение: границы строки соединены

Это дополнительное условие модели: произвольная конечная строка изображения сама по себе не обязана быть периодической.

Положим

$$s_r = \begin{cases} 1/k, & 0 \leqslant r < k, \\ 0, & k \leqslant r < n. \end{cases}$$

Тогда $y = s * x = Sx$, где

$$S = \frac{1}{k}(E + V + \cdots + V^{k-1}).$$

Первый столбец S содержит k чисел $1/k$, за которыми следуют нули. Символ матрицы смаза равен

$$\boxed{s(t) = \frac{1}{k}(1 + t + \cdots + t^{k-1})}.$$

Таким образом, задача восстановления принимает вид $Sx = y$.

5.3 Критерий обратимости смаза

Теорема 5. *Матрица циклического смаза на k пикселей для строки длины n обратима тогда и только тогда, когда n и k взаимно просты:*

$$\boxed{S \text{ обратима} \quad \Longleftrightarrow \quad \gcd(n, k) = 1}.$$

Доказательство. По критерию обратимости циклической матрицы нужно проверить значения $s(\varepsilon_\ell)$, $\ell = 0, \ldots, n-1$. При $\ell = 0$ имеем $\varepsilon_0 = 1$ и $s(1) = 1$. Для $\ell \neq 0$ используем сумму геометрической прогрессии:

$$s(\varepsilon_\ell) = \frac{1}{k}\frac{1 - \varepsilon_\ell^k}{1 - \varepsilon_\ell}.$$

Знаменатель ненулевой. Поэтому

$$s(\varepsilon_\ell) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \varepsilon_\ell^k = 1.$$

Нулевое собственное число существует ровно тогда, когда у уравнений $z^n = 1$ и $z^k = 1$ есть общий корень $z \neq 1$.

Если $d = \gcd(n, k) > 1$, запишем $n = dn_1$, $k = dk_1$ и возьмём

$$z = e^{2\pi i/d} = \varepsilon_{n_1}.$$

Тогда $z \neq 1$, но $z^n = z^k = 1$. Следовательно, S необратима.

Обратно, если $\gcd(n,k)=1$, существуют целые p,q такие, что $pn+qk=1$. Для любого общего корня $z^n=z^k=1$ получаем

$$z = z^{pn+qk} = (z^n)^p (z^k)^q = 1.$$

Других общих корней нет. Значит, ни одно из значений $s(\varepsilon_\ell)$ не равно нулю, и матрица S обратима. □

В частности, при $k=1$ имеем $S=E$. При $k=2$ восстановление в циклической модели однозначно для нечётного n и неоднозначно для чётного n, если решение существует. При $k=n>1$ все координаты результата равны среднему исходных значений, поэтому восстановить произвольный исходный вектор невозможно.

Замечание. Для вырожденной матрицы S система $Sx=y$ может быть несовместной. Если решение есть, оно не единственно: к нему можно прибавить любой вектор из ядра S. Когда y получен точным смазом некоторого x, существование решения обеспечено самим построением.

6 Преобразование Фурье и теорема о свёртке

6.1 Прямое и обратное преобразования

Дискретным преобразованием Фурье вектора x называем

$$\widehat{x} = Fx, \qquad \widehat{x}_k = \sum_{r=0}^{n-1} x_r \varepsilon_k^{-r}.$$

Обратное преобразование имеет вид

$$x = F^{-1}\widehat{x} = \frac{1}{n} F^{*}\widehat{x}, \qquad x_r = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \widehat{x}_k \varepsilon_k^{r}.$$

Для двух векторов u, v обозначим через $u \odot v$ их покоординатное произведение: $(u\odot v)_k = u_k v_k$.

Теорема 6 (о свёртке)**.** *Для любых $a, b \in \mathbb{C}^n$ выполнено*

$$\boxed{F(a * b) = (Fa) \odot (Fb)}.$$

То есть преобразование Фурье переводит циклическую свёртку в покоординатное умножение.

Доказательство. Для координаты с номером k запишем

$$\begin{aligned}
\big(F(a*b)\big)_k &= \sum_{r=0}^{n-1} (a*b)_r \varepsilon_k^{-r} \\
&= \sum_{r=0}^{n-1}\sum_{m=0}^{n-1} a_{r\ominus m} b_m \varepsilon_k^{-r} \\
&= \sum_{m=0}^{n-1} b_m \sum_{r=0}^{n-1} a_{r\ominus m} \varepsilon_k^{-r}.
\end{aligned}$$

При фиксированном m сделаем замену $j = r \ominus m$, то есть $r \equiv j + m \pmod n$. Поскольку $\varepsilon_k^n = 1$,

$$\varepsilon_k^{-r} = \varepsilon_k^{-(j+m)} = \varepsilon_k^{-j}\varepsilon_k^{-m}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}\big(F(a*b)\big)_k &= \sum_{m=0}^{n-1} b_m \varepsilon_k^{-m} \sum_{j=0}^{n-1} a_j \varepsilon_k^{-j} \\ &= (Fb)_k (Fa)_k.\end{aligned}$$

Равенство выполнено для всех k. □

Отсюда получается способ вычисления свёртки:

$$a * b = F^{-1}\big((Fa) \odot (Fb)\big).$$

В принятых соглашениях в прямой формуле теоремы нет дополнительного множителя; коэффициент $1/n$ входит в обратное преобразование.

Замечание. Не следует смешивать символ $a(t)$ и преобразование Fa с одинаковыми индексами:

$$(Fa)_k = a(\varepsilon_k^{-1}), \qquad a(\varepsilon_k) = (Fa)_{(-k) \bmod n}.$$

Поэтому диагонализация из предыдущей лекции и теорема о свёртке согласованы, но используют противоположный порядок частот:

$$F^{-1}AF = \operatorname{diag}\big(a(\varepsilon_k)\big), \qquad FAF^{-1} = \operatorname{diag}(Fa).$$

Для модели смаза $Sx = y$ теорема даёт $\widehat{y} = \widehat{s} \odot \widehat{x}$. Если S обратима, то

$$\widehat{x}_k = \frac{\widehat{y}_k}{\widehat{s}_k}, \qquad x = F^{-1}\widehat{x}.$$

Эта формула поясняет, почему малые значения $|\widehat{s}_k|$ усиливают ошибки в данных. Она является непосредственным следствием доказанных утверждений.

7 Быстрое преобразование Фурье

7.1 Прямое вычисление и разбиение отсчётов

В этом разделе размер вектора обозначаем N, как в рукописи. Пусть $N = 2^m$ и

$$\varepsilon = e^{2\pi i/N}, \qquad X_k = \sum_{r=0}^{N-1} x_r \varepsilon^{-rk}, \qquad k = 0, \dots, N-1.$$

Прямое вычисление содержит N сумм по N слагаемых и требует $O(N^2)$ арифметических операций. Быстрое преобразование Фурье (БПФ) вычисляет тот же результат, используя повторяющуюся структуру этих сумм.

Положим $h = N/2$ и разделим отсчёты на чётные и нечётные:

$$(x_0, x_2, \dots, x_{N-2}), \qquad (x_1, x_3, \dots, x_{N-1}).$$

Тогда

$$\begin{aligned} X_k &= \sum_{r=0}^{h-1} x_{2r}\varepsilon^{-2rk} + \sum_{r=0}^{h-1} x_{2r+1}\varepsilon^{-(2r+1)k} \\ &= \sum_{r=0}^{h-1} x_{2r}(\varepsilon^2)^{-rk} + \varepsilon^{-k}\sum_{r=0}^{h-1} x_{2r+1}(\varepsilon^2)^{-rk}. \end{aligned}$$

Поскольку

$$\varepsilon^2 = e^{2\pi i/h},$$

обе суммы являются преобразованиями Фурье длины h. Обозначим их

$$E_k = \sum_{r=0}^{h-1} x_{2r}(\varepsilon^2)^{-rk}, \qquad O_k = \sum_{r=0}^{h-1} x_{2r+1}(\varepsilon^2)^{-rk}.$$

Итак,

$$X_k = E_k + \varepsilon^{-k}O_k.$$

Буква E_k здесь обозначает преобразование чётных отсчётов, а не единичную матрицу.

7.2 Получение второй половины результата

Последовательности E_k и O_k периодичны по индексу k с периодом h. Например,

$$\begin{aligned} E_{k+h} &= \sum_{r=0}^{h-1} x_{2r}(\varepsilon^2)^{-r(k+h)} \\ &= \sum_{r=0}^{h-1} x_{2r}(\varepsilon^2)^{-rk}\underbrace{(\varepsilon^2)^{-rh}}_{=1} = E_k. \end{aligned}$$

Аналогично $O_{k+h} = O_k$. Кроме того, $\varepsilon^h = -1$, поэтому

$$\varepsilon^{-(k+h)} = -\varepsilon^{-k}.$$

Следовательно, для $k = 0, \ldots, h-1$ получаем две формулы:

$$\boxed{\begin{aligned} X_k &= E_k + \varepsilon^{-k}O_k, \\ X_{k+h} &= E_k - \varepsilon^{-k}O_k. \end{aligned}}$$

Одна пара значений E_k, O_k даёт сразу два элемента полного преобразования длины N.

7.3 Операция «бабочка»

Положим $T_k = \varepsilon^{-k}O_k$. Тогда объединение двух преобразований половинной длины записывается как

$$(E_k, O_k) \longmapsto (E_k + T_k, E_k - T_k).$$

Для каждой пары требуется одно умножение на коэффициент ε^{-k}, одно сложение и одно вычитание. Эту операцию называют «бабочкой».

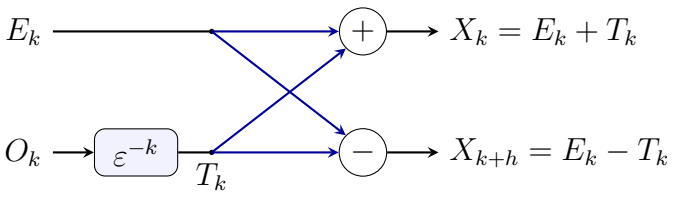


Рис. 2: Объединение результатов чётной и нечётной ветвей БПФ

7.4 Пример: вектор из четырёх отсчётов

Пусть $x = (1, 2, 3, 4)^{\mathsf{T}}$. Тогда $N = 4$, $h = 2$ и $\varepsilon = i$. Разобьём исходный вектор на чётную и нечётную части:

$$x_{\text{even}} = (1, 3)^{\mathsf{T}}, \qquad x_{\text{odd}} = (2, 4)^{\mathsf{T}}.$$

Матрица Фурье размера 2 равна

$$F_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Поэтому преобразование вектора $(a, b)^{\mathsf{T}}$ имеет вид $(a + b, a - b)^{\mathsf{T}}$. Получаем

$$E = (4, -2)^{\mathsf{T}}, \qquad O = (6, -2)^{\mathsf{T}}.$$

Теперь применим «бабочку»:

k	ε^{-k}	$T_k = \varepsilon^{-k} O_k$	$X_k = E_k + T_k$	$X_{k+2} = E_k - T_k$
0	1	6	10	-2
1	$-i$	$2i$	$-2 + 2i$	$-2 - 2i$

Итоговое преобразование:

$$\boxed{X = (10, -2 + 2i, -2, -2 - 2i)^{\mathsf{T}}}.$$

8 Рекурсия и сложность БПФ

Разбиение на чётные и нечётные отсчёты повторяется рекурсивно. Для $N = 2^m$ после $m = \log_2 N$ шагов остаются задачи длины 1, для которых преобразование совпадает с самим числом.

Например, индексы при $N = 8$ разбиваются следующим образом:

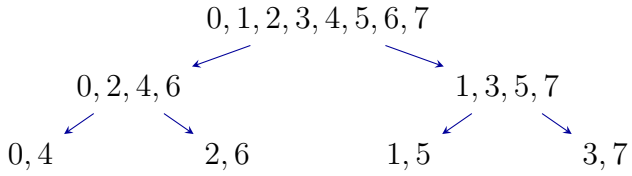


Рис. 3: Первые уровни рекурсивного разделения отсчётов

На глубине s имеется 2^s подзадач длины $N/2^s$. На объединение одной такой задачи требуется $O(N/2^s)$ операций, поэтому суммарная работа на одном уровне равна

$$2^s \, O\left(\frac{N}{2^s}\right) = O(N).$$

Уровней $\log_2 N$, следовательно, общая сложность составляет

$$\boxed{O(N \log_2 N)}.$$

То же самое выражает рекуррентное соотношение

$$T(N) = 2T(N/2) + O(N), \qquad T(1) = O(1).$$

В сравнении с прямым вычислением $O(N^2)$ выигрыш возникает за счёт повторного использования результатов преобразований меньшего размера.

Замечание. В конце рукописи отмечен переход от длины 1000 к $1024 = 2^{10}$. Естественная интерпретация — дополнение данных нулями до степени двойки для описанного алгоритма. При этом вычисляется ДПФ дополненного вектора длины 1024, а не исходное ДПФ длины 1000: частотная сетка меняется. Для циклической свёртки длина также определяет период, поэтому увеличивать её без учёта задачи нельзя. Это уточнение к краткой пометке в рукописи.